

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
Session 2025

Nom du candidat : Da Silva Peixoto

Prénom du candidat : Gabriel

Parcours : BTS SIO option SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N° 10

Optimisation d'un SEO pour un Portfolio

Période de réalisation : 2026

Type de réalisation : Durant la formation.

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

Contexte organisationnel	3
Problématique	3
Choix de la solution mise en œuvre	3
Résolution	3
Conclusions	4
Compétences	4

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

À l'approche de la fin de mon cursus en BTS SIO (option SLAM), j'ai conçu et développé mon propre portfolio web interactif. Ce projet répond à un double objectif stratégique. Premièrement, il est l'outil central de ma recherche d'alternance pour ma poursuite d'études en Bac+3, destiné à être consulté par des recruteurs et des directeurs techniques. Deuxièmement, il constitue le support numérique officiel de ma présentation pour l'oral de l'épreuve E6 de mon BTS SIO. Ce site a pour vocation d'exposer mes compétences de Développeur Full Stack et de documenter techniquement mes réalisations menées au sein du Laboratoire TIMC, chez Automatique & Industrie, et sur mes projets personnels.

PROBLÉMATIQUE

Avoir un portfolio au code fonctionnel ne suffit pas, ni pour le marché du travail, ni pour un jury. Du côté professionnel, la problématique était l'acquisition : comment faire ressortir mon profil sur les moteurs de recherche (Google) face à la concurrence ? Du côté académique (épreuve E6), l'enjeu était la démonstration par la preuve : comment prouver au jury que je maîtrise les standards actuels du web au-delà de la simple écriture d'algorithmes ? Soumettre un lien brut sans optimisation ou présenter un site pénalisé par les moteurs de recherche aurait renvoyé une image d'amateurisme. Il me fallait donc appliquer des techniques strictes de référencement naturel (SEO "On-Page") pour transformer mon portfolio en un produit fini, indexable par les algorithmes et inattaquable lors de mon évaluation.

CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE

Pour résoudre cette double problématique de visibilité algorithmique et de crédibilité technique, j'ai procédé à un audit complet de mon code source afin d'en refondre l'architecture invisible selon les standards de l'industrie. Ma démarche d'ingénierie s'est articulée autour de trois piliers fondamentaux du Technical SEO. Le premier pilier a consisté à implémenter une sémantique HTML5 stricte couplée à l'injection de Données Structurées, permettant de passer d'un code simplement "lisible" par les robots à un code "compréhensible", déclarant explicitement mon entité professionnelle aux moteurs de recherche. Le deuxième pilier a reposé sur la maîtrise absolue de l'indexabilité en gérant rigoureusement mon budget de crawl via la mise en place de balises Canonical pour prévenir toute pénalité algorithmique. Enfin, le troisième pilier s'est concentré sur l'optimisation extrême des performances web, en utilisant l'outil de profilage Google Lighthouse pour aligner méticuleusement mon application sur les exigences strictes des "Core Web Vitals" (Signaux Web Essentiels), fournissant ainsi une métrique d'évaluation objective et incontestable pour mon oral.

RÉSOLUTION

L'optimisation experte de mon référencement s'est déroulée de manière itérative, en intervenant en profondeur sur le moteur Front-End de mon application. Dans un premier temps, j'ai restructuré l'arbre du Document Object Model (DOM) en remplaçant systématiquement les balises neutres par des conteneurs sémantiques stricts (`<main>`, `<article>`, `<section>`), tout en calculant mon "cocon sémantique" via une hiérarchie de titres rigoureuse (`<h1>` unique, déclinaisons en `<h2>`). Pour maximiser l'impact de cette structure, j'ai implémenté le standard Schema.org en injectant un script au format JSON-LD de type Person et ProfilePage directement dans la balise `<head>` de mon site. Cette technique avancée permet de "mâcher le travail" de l'algorithme de Google en lui fournissant une cartographie technique de mes compétences, de mes liens GitHub et de mon statut d'étudiant, augmentant drastiquement mes chances d'apparaître sous forme d'extraits enrichis (Rich Snippets) dans les résultats de recherche.

Dans un second temps, j'ai entrepris de maîtriser parfaitement mon empreinte numérique et mon graphe social. J'ai généré des balises `<title>` et `<meta description>` millimétrées pour intégrer mes mots-clés stratégiques. Pour prémunir mon site de toute pénalité liée au contenu dupliqué ("Duplicate Content"), j'ai systématisé l'usage des balises `<link rel="canonical">`. Parallèlement, j'ai implémenté l'intégralité du protocole Open Graph (`og:title`, `og:image`, `og:type`). Grâce à cette intégration, le partage de mon lien sur LinkedIn, ou l'ouverture de mon portfolio par le jury de l'épreuve E6, déclenche instantanément la génération d'une carte visuelle interactive et professionnelle, valorisant l'image de mon travail avant même que l'utilisateur n'ait cliqué sur le lien.

La dernière phase de ma résolution s'est concentrée sur la performance extrême, véritable nerf de la guerre du référencement moderne. J'ai profilé mon code avec Google Lighthouse en ciblant spécifiquement les Core Web Vitals, devenus des critères de classement officiels depuis 2021. Pour optimiser l'indicateur LCP (Largest Contentful Paint), j'ai mis en place un mécanisme de "Lazy Loading" (chargement différé) sur les ressources non critiques et converti mes médias dans des formats web de nouvelle génération (WebP). Afin de sécuriser le CLS (Cumulative Layout Shift), j'ai codé en dur les dimensions exactes allouées à chaque image dans le DOM, évitant ainsi les redimensionnements intempestifs lors du rendu de la page.

Ces micro-optimisations chirurgicales m'ont permis d'atteindre des scores SEO, d'Accessibilité et de Performance situés dans le 99ème percentile (au-delà de 95/100), fournissant une preuve technique irréfutable de la qualité de mon code.

CONCLUSIONS

Cette démarche d'ingénierie Web m'a permis d'atteindre pleinement mes objectifs. D'une part, j'ai considérablement augmenté ma visibilité organique auprès des entreprises du secteur technologique en appliquant les standards d'indexation les plus stricts du marché, ce qui a directement servi ma recherche d'alternance. D'autre part, j'ai transformé mon portfolio en une véritable arme de démonstration pour mon oral E6 : la plateforme technique elle-même agit comme une preuve indéniable de mon expertise, complétant parfaitement les expériences professionnelles qu'elle héberge. Cette réalisation a ancré en moi la certitude qu'un développeur moderne ne doit pas se contenter de produire une interface graphique pour des utilisateurs humains, mais doit concevoir une architecture logicielle hautement performante, capable de dialoguer de manière optimale avec les algorithmes d'analyse les plus complexes du Web.

COMPÉTENCES

B1.3.2 Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité : Implémentation experte du Technical SEO (Données structurées JSON-LD, Core Web Vitals, hiérarchie sémantique) et utilisation de l'outil de profilage Lighthouse comme outil de mesure et de preuve métrique devant le jury.

B1.3.3 Participer à la valorisation de l'image de l'organisation sur les médias numériques : Intégration du protocole Open Graph pour contrôler parfaitement la génération d'aperçus visuels professionnels lors du partage de l'application sur les réseaux sociaux.